

Taller 3: Estructuras, Ciclos y Pandas

Docente: Dudbil Olvasada Pabon Riaño

1. Objetivo del Taller

Integrar el conocimiento de control de flujo (ciclos iterativos y condicionales) con el análisis de grandes volúmenes de datos utilizando la librería Pandas.

2. Instrucciones

Cree un nuevo cuaderno en Google Colab para desarrollar este taller. Todo el código debe estar comentado y los resultados deben ser claros. Suba el archivo a su repositorio al finalizar.

Misión Analítica: Recursos Humanos

El departamento de RRHH de una startup tecnológica le ha entregado datos desorganizados de sus empleados. Usted debe automatizar la limpieza y el análisis de estos datos.

Reto 1: Limpieza con Ciclos (30 %)

Usted recibe la siguiente lista de nombres, los cuales fueron ingresados erróneamente por un sistema antiguo (con mayúsculas, minúsculas y espacios extra):

```
empleados_sucios = ["  aNa perEz  ", "CARLOS Gomez", " lucia fernandez "]
```

Utilizando un **ciclo for** y funciones de texto en Python (como `strip()` y `title()`), genere una nueva lista llamada `empleados_limpios` que contenga los nombres formateados correctamente (Ej. `^Ana Perez`”).

Reto 2: Construcción del DataFrame (30 %)

Utilizando la lista `empleados_limpios` del Reto 1, y la siguiente información adicional, construya un DataFrame de Pandas:

- **Salario:** [3500, 4200, 2800]
- **Departamento:** ['Ventas', 'TI', 'Ventas']

Imprima el DataFrame resultante en pantalla.

Reto 3: Lógica y Filtrado (40 %)

Con el DataFrame construido en el Reto 2, escriba código en Pandas para responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el salario promedio de la empresa?
2. Filtre el DataFrame para mostrar **solo** a los empleados que trabajan en el departamento de "Ventas".
3. (Bonus) Escriba un código condicional (**if**) que verifique si el salario promedio es mayor a 3000, imprimiendo "Salario competitivo."^{en} caso afirmativo, y -evisar tabulador.^{en} caso negativo.

.Automatizar lo repetitivo para enfocarnos en lo creativo.